

Laporan Proyek: Database Sederhana untuk Data Orang Terkaya



Dibuat oleh:

Alfandi Wijaya (232200156)

IBDA 2031 Pemrograman Berorientasi Objek dan Lab

Calvin Institute of Technology

Semester Ganjil 2023/2024

1. Tujuan Proyek

- Membuat aplikasi sederhana untuk menyimpan data orang terkaya di dunia.
- Menerapkan konsep 4 Pilar OOP: Inheritance, Encapsulation, Polymorphism, dan Abstraction
- Menerapkan Error Handling dalam kode untuk mengantisipasi error yang akan terjadi selama aplikasi berjalan.
- Mengimplementasikan Pattern dalam kode.
- Menyediakan alat bagi user untuk dapat menambahkan, melihat, mengedit dan menghapus data.

2. Deskripsi Proyek

Proyek ini merupakan aplikasi yang memuat 4 jenis operasi CRUD yaitu Create, Read, Update, dan Delete. Aplikasi ini berfungsi untuk menyimpan data orang terkaya kedalam database.

Operasi Create memungkinkan user untuk menambahkan data baru kedalam database, operasi Read memungkinkan user untuk dapat melihat data yang ada dalam database, operasi update memungkinkan user untuk mengganti atau memperbaharui bagian data yang diinginkan, dan operasi delete memungkinkan pengguna untuk dapat menghapus data dari database. Data-data ini akan disimpan dalam file txt menggunakan fungsi *read_file()* untuk membaca data dari file dan fungsi *update()* untuk memperbaharui data yang telah diubah dalam aplikasi.

Dalam aplikasi yang dibuat, terdapat 9 class yaitu People, DaftarOrangTerkaya, CRUD, Create, Read, Update, Delete, Context, dan Application. Class People merupakan class yang akan menyimpan data dari seseorang. Dalam class atribut diamankan dengan *__atribut* dan hanya dapat diakses melalui method get atau set. Class DaftarOrangTerkaya juga menyimpan data orang tetapi data yang disimpan lebih spesifik untuk orang terkaya. Class ini juga mewarisi atribut dari People sehingga disini terdapat penerapan konsep inheritance, atribut dalam class ini juga hanya dapat diakses melalui method get atau set untuk menjaga keamanan datanya. Selanjutnya, 5 Class berikutnya merupakan penerapan dari Strategy Pattern dimana CRUD merupakan class utama yang berisi Abstraksi dari method *Run()*. Class Create, Read, Update, dan Delete merupakan inheritance dari kelas CRUD dimana setiap class tersebut memuat method *Run()* yang

menjalankan perintah yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Hal ini merupakan penerapan dari konsep polymorphism. Lalu class Context merupakan core dari Strategy Pattern dimana class ini yang akan menginisiasi jenis strategi apa yang akan digunakan oleh aplikasi. Dalam class Context memuat method *Set_strategy()* untuk mengatur strategy apa yang akan digunakan dan *execute_strategy()* untuk menjalankan fungsi yang diinginkan dengan memanggil/ menjalankan fungsi *Run()* pada class yang telah diatur. Terakhir kelas Application merupakan kelas yang berisi main instruction. Dalam kelas ini, terdapat property *@staticmethod* yang memungkinkan method dapat langsung diakses tanpa harus membuat objek terlebih dahulu. Kode dari aplikasi juga telah dilengkapi dengan error handling untuk mengatasi error yang terjadi akibat kesalahan input dari pengguna maupun saat aplikasi berjalan.

3. Source Code

```
1  from abc import ABC, abstractmethod
2
3  class People(ABC):
4
5      def __init__(self,
6          nama,
7          umur,
8          tempat_lahir,
9          tanggal_lahir,
10         kewarganegaraan) -> None:
11         self.__nama = nama
12         self.__umur = umur
13         self.__tempat_lahir = tempat_lahir
14         self.__tanggal_lahir = tanggal_lahir
15         self.__kewarganegaraan = kewarganegaraan
16
17     def get_name(self):
18         return self.__nama
19     def set_name(self, name):
20         self.__nama = name
21
22     def get_umur(self):
23         return self.__umur
24     def set_umur(self, umur):
25         self.__umur = umur
26
27     def get_tempat_lahir(self):
28         return self.__tempat_lahir
29     def set_tempat_lahir(self, tempat_lahir):
30         self.__tempat_lahir = tempat_lahir
31
32     def get_tanggal_lahir(self):
33         return self.__tanggal_lahir
34     def set_tanggal_lahir(self, tanggal_lahir):
35         self.__tanggal_lahir = tanggal_lahir
36
37     def get_kewarganegaraan(self):
38         return self.__kewarganegaraan
39     def set_kewarganegaraan(self, kewarganegaraan):
40         self.__kewarganegaraan = kewarganegaraan
```

```

42 class DaftarOrangTerkaya(People):
43     def __init__(self,
44         nama,
45         umur,
46         tempat_lahir,
47         tanggal_lahir,
48         kewarganegaraan,
49         kekayaan, urutan,
50         perusahaan,
51         bidang,
52         pendidikan,
53         link) -> None:
54         super().__init__(nama, umur, tempat_lahir,
55             tanggal_lahir, kewarganegaraan)
56         self.__kekayaan = kekayaan
57         self.__perusahaan = perusahaan
58         self.__bidang = bidang
59         self.__pendidikan = pendidikan
60         self.__urutan = urutan
61         self.__link = link
62
63     def get_kekayaan(self):
64         return self.__kekayaan
65     def set_kekayaan(self,kekayaan):
66         self.__kekayaan = kekayaan
67
68     def get_perusahaan(self):
69         return self.__perusahaan
70     def set_perusahaan(self,perusahaan):
71         self.__perusahaan = perusahaan
72
73     def get_bidang(self):
74         return self.__bidang
75     def set_bidang(self,bidang):
76         self.__bidang = bidang

```

```

78     def get_pendidikan(self):
79         return self.__pendidikan
80     def set_pendidikan(self,pendidikan):
81         self.__pendidikan = pendidikan
82
83     def get_urutan(self):
84         return self.__urutan
85     def set_urutan(self,urutan):
86         self.__urutan = urutan
87
88     def get_link(self):
89         return self.__link
90     def set_link(self,link):
91         self.__link = link

```

```

93 class CRUD(ABC):
94     @abstractmethod
95     def run(self):
96         pass
97
98 class Create(CRUD):
99     def run(self,objects):
100         objects = objects
101         print('-'*170)
102         while True:
103             try:
104                 inp_urutan = input("Urutan: ")
105                 check = int(inp_urutan)
106                 if inp_urutan in objects:
107                     print("Urutan telah diambil!")
108                     inp_urutan = input("Urutan: ")
109                     check = int(inp_urutan)
110                 else:
111                     break
112             except:
113                 print("Input Must be Integer!")
114         inp_nama = input("Nama: ")
115         while True:
116             try:
117                 inp_umur = input("Umur: ")
118                 check = int(inp_umur)
119                 break
120             except:
121                 print("Input Must be Integer!")
122
123         inp_tempat_lahir = input("Tempat Lahir: ")
124
125         while True:
126             try:
127                 inp_tanggal_lahir = input("Tanggal Lahir (dd Month yyyy): ")
128                 datasplit = inp_tanggal_lahir.split(' ')
129                 if (len(datasplit) == 3) and (0 < int(datasplit[0]) <= 31) and (len(datasplit[2])==4):
130                     break
131             else:
132                 print("Wrong Format Input!")
133             except:
134                 print("Wrong Format Input!")
135         inp_kewarganegaraan = input("Kewarganegaraan: ")
136         inp_kekayaan = input("Kekayaan: $")
137         inp_perusahaan = input("Perusahaan: ")
138         inp_bidang = input("Bidang: ")
139         inp_pendidikan = input("Pendidikan: ")
140         inp_link = 'https://www.google.com/search?q=' + inp_nama.replace(' ','+')
141         objects[inp_urutan] = DaftarOrangTer kaya(inp_nama,inp_umur,inp_tempat_lahir,inp_tanggal_lahir,
142         inp_kewarganegaraan,inp_kekayaan,inp_urutan,
143         inp_perusahaan,inp_bidang,inp_pendidikan,inp_link)
144         print("New Data has been Added!")
145         return objects

```

```

148 class Read(CRUD):
149     def __init__(self):
150         self.sortable_columns = {
151             1: ("Nama", lambda obj: obj.get_name()),
152             2: ("Umur", lambda obj: int(obj.get_umur())),
153             3: ("Urutan", lambda obj: int(obj.get_urutan())),
154             4: ("Kewarganegaraan", lambda obj: obj.get_kewarganegaraan()),
155         }
156     def run(self, objects):
157         objects = objects
158         while True:
159             inp = input("Special Ordering (Y/N)?").upper()
160             if inp == "Y":
161                 print("Pilih kolom untuk diurutkan:")
162                 for index, item in enumerate(self.sortable_columns.items(), start=1):
163                     print(f"{index}. {item[1][0]}")
164                 try:
165                     sort_by = int(input("Masukkan nomor kolom: "))
166                     if sort_by not in self.sortable_columns:
167                         raise ValueError
168                     break
169                 except ValueError:
170                     print("Pilihan tidak valid. Silakan masukkan angka sesuai menu.")
171                     return
172             elif inp == "N":
173                 sort_by = 3
174                 break
175             else:
176                 print("Pilihan tidak valid")
177             _, sort_key = self.sortable_columns[sort_by]
178             sorted_object = sorted(objects.values(), key=sort_key)
179             print(f"\n[{'No':2} | {'Nama':15} | {'Umur':5} | {'Tempat Lahir':13} | {'Tanggal Lahir':20} | {'Kewarganegaraan':17} | {'Worth':5} | {'Perusahaan':19} | {'Bidang':13} | {'Pendidikan':3}]"
180                   print('-'*170))
181             for data in sorted_object:
182                 print(f"|{data.get_urutan():2} | {data.get_name():15} | {data.get_umur():5} | {data.get_tempat_lahir():13} | {data.get_tanggal_lahir():20} | {data.get_kewarganegaraan():17} \
183 |{data.get_kekayaan():5} | {data.get_perusahaan():19} | {data.get_bidang():13} | {data.get_pendidikan():3}]"
184             return objects
185

```

```

187 class Update(CRUD):
188     def run(self, objects):
189         objects = objects
190         print(f"\n[{'No':2} | {'Nama':15} | {'Umur':5} | {'Tempat Lahir':13} | {'Tanggal Lahir':20} | {'Kewarganegaraan':17} | {'Worth':5} | {'Perusahaan':19} | {'Bidang':13} | {'Pendidikan':3}]"
191               print('-'*170))
192         for data in objects:
193             print(f"|{objects[data].get_urutan():2} | {objects[data].get_name():15} | {objects[data].get_umur():5} | {objects[data].get_tempat_lahir():13} | {objects[data].get_tanggal_lahir():20} \
194 |{objects[data].get_kewarganegaraan():17} | {objects[data].get_kekayaan():5} | {objects[data].get_perusahaan():19} | {objects[data].get_bidang():13} | {objects[data].get_pendidikan():3}]"
195             inp = input("Update No: ")
196             while True:
197                 print(f"\n{'-'*10}\nUpdate\n{'-'*10}\n1. Nama\n2. Tempat Lahir\n3. Tanggal Lahir\n4. Urutan\n5. Kewarganegaraan\n6. Jumlah Kekayaan\n7. Perusahaan\n8. Bidang\
198 \n9. Pendidikan\n0. Commit Update\n{'-'*10}")
199                 update_inp = int(input("What Do you want to Update? "))
200                 if update_inp < 0 or update_inp > 9:
201                     print("Invalid Data!\n")
202                 elif update_inp == 1:
203                     new_data = input("Nama Baru: ")
204                     objects[inp].set_name(new_data)
205                     print(f"Data has been Updated!\n")
206                 elif update_inp == 2:
207                     new_data = input("Tempat Lahir Baru: ")
208                     objects[inp].set_tempat_lahir(new_data)
209                     print(f"Data has been Updated!\n")
210                 elif update_inp == 3:
211                     while True:
212                         try:
213                             new_data = input("Tanggal Lahir Baru (dd Month yyyy): ")
214                             datasplit = new_data.split(' ')
215                             if (len(datasplit) == 3) and (0 < int(datasplit[0]) <= 31) and (len(datasplit[2]) == 4):
216                                 objects[inp].set_tanggal_lahir(new_data)
217                                 print(f"Data has been Updated!\n")
218                                 break
219                         except:
220                             print("Wrong Format Input!")
221                 elif update_inp == 4:
222                     try:
223                         new_data = input("Urutan Baru: ")
224                         check = int(new_data)
225                         objects[inp].set_urutan(new_data)
226                         print(f"Data has been Updated!\n")
227                     except:
228                         print("Input Must be Integer!")
229

```

```

232
233         elif update_inp == 5:
234             new_data = input("Kewarganegaraan Baru: ")
235             objects[inp].set_kewarganegaraan(new_data)
236             print(f"Data has been Updated!\n")
237         elif update_inp == 6:
238             new_data = input("Jumlah Kekayaan Baru: $ ")
239             objects[inp].set_kekayaan(new_data)
240             print(f"Data has been Updated!\n")
241         elif update_inp == 7:
242             new_data = input("Perusahaan Baru: ")
243             objects[inp].set_perusahaan(new_data)
244             print(f"Data has been Updated!\n")
245         elif update_inp == 8:
246             new_data = input("Bidang Baru: ")
247             objects[inp].set_bidang(new_data)
248             print(f"Data has been Updated!\n")
249         elif update_inp == 9:
250             new_data = input("Pendidikan Baru: ")
251             objects[inp].set_pendidikan(new_data)
252             print(f"Data has been Updated!\n")
253         elif update_inp == 0:
254             break
255         else:
256             print("Invalid Data!\n")
257
258     return objects
259

```

```

260
261 class Delete(CRUD):
262     def run(self,objects):
263         objects = objects
264         while True:
265             print(f"\n{'No':2} | {'Name':15} | {'Umur':5} | {'Tempat Lahir':13} | {'Tanggal Lahir':20} | {'Kewarganegaraan':17} | {'Worth':5} | {'Perusahaan':19} | {'Bidang':13} | {'Pendidikan':3}")
266             print('-'*170)
267             for data in objects:
268                 print(f"|{'':2}|{'':15}|{'':5}|{'':13}|{'':20}|{'':17}|{'':5}|{'':19}|{'':13}|{'':3}|")
269             |{'objects[data].get_kewarganegaraan():17} |{'objects[data].get_kekayaan():5} |{'objects[data].get_perusahaan():19} |{'objects[data].get_bidang():13} |{'objects[data].get_pendidikan():3}')")
270             inp = input("Delete No (x: Done): ")
271             if inp == 'x':
272                 break
273             elif inp in objects:
274                 objects.pop(inp)
275                 print(f"Data Number {inp} has been deleted! \n")
276             else:
277                 print("Invalid Input!")
278         return objects
279
280 class Context:
281     def __init__(self, strategy: CRUD) -> None:
282         self.strategy = strategy
283     def set_strategy(self, strategy: CRUD):
284         self.strategy = strategy
285     def execute_strategy(self,Objects):
286         return self.strategy.run(Objects)
287
288 def read_file (filename):
289     with open(filename, 'r') as file:
290         objectD = {}
291         for line in (file):
292             line = line.split('\n')[0].split(',')
293             link = 'https://www.google.com/search?q=' + line[1].replace(' ','+')
294             objectD[line[0]] = DaftarOrangTerKaya(line[1],line[2],line[3],line[4],line[6],line[5],line[0],line[7],line[8],line[9],link)
295         return objectD
296
297 def update(filename,objects):
298     with open(filename, 'w', encoding='utf-8', newline='') as f:
299         for data in objects:
300             dat = [objects[data].get_urutan(),',',objects[data].get_name(),',',objects[data].get_umur(),',',objects[data].get_tempat_lahir(),',',
301 objects[data].get_tanggal_lahir(),',',objects[data].get_kekayaan(),',',objects[data].get_kewarganegaraan(),',',objects[data].get_perusahaan(),',',
302 objects[data].get_bidang(),',',objects[data].get_pendidikan(),"\n"]
303             f.writelines(dat)
304

```



```

305 class Application:
306     @staticmethod
307     def main():
308         context = Context(None)
309         try:
310             objectD = read_file("data.txt")
311             while True:
312                 print (f"\n{'-'*10}\nMenu\n{'-'*10}\n1. Create\n2. Read\n3. Update\n4. Delete\n0. Exit\n{'-'*10}")
313                 try:
314                     inp = int(input("Masukan Pilihan: "))
315                     if (inp < 0) or (inp > 4):
316                         print("Invalid Input!")
317                     elif inp == 0:
318                         break
319                     elif inp == 1:
320                         context.set_strategy(Create())
321                         result = context.execute_strategy(objectD)
322                     elif inp == 2:
323                         context.set_strategy(Read())
324                         result = context.execute_strategy(objectD)
325                     elif inp == 3:
326                         context.set_strategy(Update())
327                         result = context.execute_strategy(objectD)
328                     elif inp == 4:
329                         context.set_strategy>Delete())
330                         result = context.execute_strategy(objectD)
331                     except ValueError as e:
332                         print(f"Error: Invalid Input!")
333                 except FileNotFoundError:
334                     print(f"Error: Invalid Input!")
335                 update("data.txt",objectD)
336
337
338 if __name__ == "__main__":
339     Application.main()
340

```

4. Dokumentasi Output

Menu:

```

-----
Menu
-----
1. Create
2. Read
3. Update
4. Delete
0. Exit
-----
Masukan Pilihan: █

```

Add Data:

```
-----
Masukan Pilihan: 1
-----
Urutan: 1
Urutan telah diambil!
Urutan: as
Input Must be Integer!
Urutan: 11
Nama: Alfandi Wijaya
Umur: 18
Tempat Lahir: Palembang
Tanggal Lahir (dd Month yyyy): 21 September 2005
Kewarganegaraan: Indonesia
Kekayaan: $30B
Perusahaan: Calvin Tech
Bidang: Teknologi
Pendidikan: Calvin Institute of Technology
New Data has been Added!
```

Read Data:

```
-----
Masukan Pilihan: 2
Special Ordering (Y/N)?y
Pilih kolom untuk diurutkan:
1. Nama
2. Umur
3. Urutan
4. Kewarganegaraan
Masukkan nomor kolom: 3
-----
```

No	Nama	Umur	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Worth	Perusahaan	Bidang	Pendidikan
1	Elon Musk	52	Pretoria	28 Juni 1971	Amerika	\$230B	Tesla	Otomotif	PhD Physics and Economics
2	Bernard Arnault	75	Roubaix	5 Maret 1949	Prancis	\$210B	LVMH	Barang Mewah	Masters in Engineering
3	Jeff Bezos	60	Albuquerque	12 Januari 1964	Amerika	\$160B	Amazon	E-commerce	Bachelor's in Electrical Engineering
4	Bill Gates	68	Seattle	28 Oktober 1955	Amerika	\$120B	Microsoft	Teknologi	Dropout Harvard
5	Warren Buffett	94	Omaha	30 Agustus 1930	Amerika	\$110B	Berkshire Hathaway	Investasi	Bachelor's in Economics
6	Larry Ellison	80	New York City	17 Agustus 1944	Amerika	\$105B	Oracle	Teknologi	Dropout University of Chicago
7	Larry Page	51	East Lansing	26 Maret 1973	Amerika	\$100B	Google	Teknologi	PhD in Computer Science
8	Sergey Brin	51	Moscow	21 Agustus 1973	Amerika	\$98B	Google	Teknologi	PhD in Computer Science
9	Mark Zuckerberg	40	White Plains	14 Mei 1984	Amerika	\$95B	Meta	Teknologi	Dropout Harvard
10	Steve Ballmer	67	Detroit	24 Maret 1956	Amerika	\$93B	Microsoft	Teknologi	MBA Stanford
11	Alfandi Wijaya	18	Palembang	21 September 2005	Indonesia	\$30B	Calvin Tech	Teknologi	Calvin Institute of Technology

Delete Data:

```
-----
Masukan Pilihan: 4
-----
```

No	Nama	Umur	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Worth	Perusahaan	Bidang	Pendidikan
1	Elon Musk	52	Pretoria	28 Juni 1971	Amerika	\$230B	Tesla	Otomotif	PhD Physics and Economics
2	Bernard Arnault	75	Roubaix	5 Maret 1949	Prancis	\$210B	LVMH	Barang Mewah	Masters in Engineering
3	Jeff Bezos	60	Albuquerque	12 Januari 1964	Amerika	\$160B	Amazon	E-commerce	Bachelor's in Electrical Engineering
4	Bill Gates	68	Seattle	28 Oktober 1955	Amerika	\$120B	Microsoft	Teknologi	Dropout Harvard
5	Warren Buffett	94	Omaha	30 Agustus 1930	Amerika	\$110B	Berkshire Hathaway	Investasi	Bachelor's in Economics
6	Larry Ellison	80	New York City	17 Agustus 1944	Amerika	\$105B	Oracle	Teknologi	Dropout University of Chicago
7	Larry Page	51	East Lansing	26 Maret 1973	Amerika	\$100B	Google	Teknologi	PhD in Computer Science
8	Sergey Brin	51	Moscow	21 Agustus 1973	Amerika	\$98B	Google	Teknologi	PhD in Computer Science
9	Mark Zuckerberg	40	White Plains	14 Mei 1984	Amerika	\$95B	Meta	Teknologi	Dropout Harvard
10	Steve Ballmer	67	Detroit	24 Maret 1956	Amerika	\$93B	Microsoft	Teknologi	MBA Stanford
11	Alfandi Wijaya	18	Palembang	21 September 2005	Indonesia	\$38B	Calvin Tech	Teknologi	Calvin Institute of Technology

```
delete No (x: Done): 11
Data Number 11 has been deleted!
```

Update Data:

```
-----
Masukan Pilihan: 3
-----
|No|Nama|Umur|Tempat Lahir|Tanggal Lahir|Kewarganegaraan|Worth|Perusahaan|Bidang|Pendidikan|
-----
|1|Elon Musk|52|Pretoria|28 Juni 1971|Amerika|$230B|Tesla|Otomotif|PhD Physics and Economics|
|2|Bernard Arnault|75|Roubaix|5 Maret 1949|Prancis|$210B|LVMH|Barang Mewah|Masters in Engineering|
|3|Jeff Bezos|60|Albuquerque|12 Januari 1964|Amerika|$160B|Amazon|E-Commerce|Bachelor's in Electrical Engineering|
|4|Bill Gates|68|Seattle|28 Oktober 1955|Amerika|$120B|Microsoft|Teknologi|Dropout Harvard|
|5|Warren Buffett|94|Omaha|30 Agustus 1930|Amerika|$110B|Berkshire Hathaway|Investasi|Bachelor's in Economics|
|6|Larry Ellison|80|New York City|17 Agustus 1944|Amerika|$105B|Oracle|Teknologi|Dropout University of Chicago|
|7|Larry Page|51|East Lansing|26 Maret 1973|Amerika|$100B|Google|Teknologi|PhD in Computer Science|
|8|Sergey Brin|51|Moscow|21 Agustus 1973|Amerika|$98B|Google|Teknologi|PhD in Computer Science|
|9|Mark Zuckerberg|40|White Plains|14 Mei 1984|Amerika|$95B|Meta|Teknologi|Dropout Harvard|
|10|Steve Ballmer|67|Detroit|24 Maret 1956|Amerika|$93B|Microsoft|Teknologi|MBA Stanford|
|11|Alfandi Wijaya|18|Palembang|21 September 2005|Indonesia|$30B|Calvin Tech|Teknologi|Calvin Institute of Technology|
Update No: 11
-----
Update
-----
1. Nama
2. Tempat Lahir
3. Tanggal Lahir
4. Urutan
5. Kewarganegaraan
6. Jumlah Kekayaan
7. Perusahaan
8. Bidang
9. Pendidikan
0. Commit Update
-----
What Do you want to Update? 6
Jumlah Kekayaan Baru: $ 388
Data has been Updated!
```